

Introduction à la mécanique des fluides

F. Richard¹

¹Institut Pprime, Université de Poitiers
UPR-3346 CNRS
France

Sciences du Risque et de la Donnée
– ENSAR –



1. Concepts fondamentaux

- 1.1 Particule fluide et Milieu continu
- 1.2 Fluide et concept de continuum
- 1.3 Définition d'une contrainte
- 1.4 Propriété des fluides
- 1.5 Relations thermodynamiques des gaz parfaits
- 1.6 Phénomènes d'interface

1. Concepts fondamentaux – Particule fluide et Milieu continu –

- Il est très difficile de décrire le comportement d'un fluide (au repos ou en mouvement) par sa structure moléculaire (étude du comportement de chaque molécule)
- On considère une valeur moyenne ou macroscopique de la quantité d'intérêt
- Cette moyenne est évaluée sur un petit volume contenant un grand nombre de molécules. Ce volume est très petit comparé aux dimensions physiques du système étudié et très grand comparé à la distance moyenne entre les molécules
- Pour les gaz (dans les conditions standards), l'espacement entre les molécules est de l'ordre de 10^{-6} mm et 10^{-7} mm pour les liquides. Le nombre de molécules par mm^3 est de l'ordre de 10^{18} pour les gaz et 10^{21} pour les liquides
- Le nombre de molécules dans un petit volume est très grand et l'idée d'utiliser des valeurs moyennes sur ce volume est raisonnable ce volume est appelé ***"particule fluide"***
- On fait l'hypothèse que toutes les grandeurs physiques du fluide varient de façon continue dans le fluide, on traitera donc le fluide comme ***"un milieu continu"***

1. Concepts fondamentaux – Fluide et concept de continuum –

Si on compare les **solides**, **liquides** et **gaz** d'un point de vue moléculaire :

- Les **solides** ont des densités moléculaires importantes et des forces de cohésions intermoléculaires très grandes permettant au solide de maintenir sa forme initiale (sous l'effet des forces de gravité)
- Les **liquides** ont des molécules plus espacées et les forces intermoléculaires plus faibles; les molécules ayant une grande liberté de mouvement. Les liquides peuvent donc être facilement déformés mais sont très peu compressibles.
- Les **gaz** sont formés de molécules très espacées, les forces intermoléculaires sont très faibles. Par conséquent les gaz sont facilement déformables et compressibles

L'étude de la mécanique des fluides à l'échelle macroscopique nécessite la définition du concept de **continuum**

⇒ ce concept suppose une distribution continue de la masse du système.

Soit $\vec{V}(M)$, la vitesse locale en un point M

$$\vec{V}(M) = \langle \vec{v}_i \rangle$$

$\langle \vec{v}_i \rangle$ est la vitesse moyenne des molécules contenues dans le volume de dimension caractéristique a et le point M désigne la particule fluide.

1. Concepts fondamentaux – Fluide et concept de continuum –

Le nombre (sans dimension) de **Knudsen** permet de définir si un milieu peut être considéré comme continu :

$$Kn = \frac{\lambda}{L}$$

λ : longueur caractéristique du libre parcours moyen (distance moyen d'un point de vue statistique entre 2 collision successives des molécules)

L : longueur caractéristique de la géométrie de l'écoulement étudié

En physique statistique, le libre parcours moyen est donné par :

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi N d^2}$$

d : diamètre moyen des molécules

N : nombre de molécules par unité de volume

- $Kn \leq 10^{-2}$: le libre parcours moyen est très petit devant la longueur caractéristique du milieu, le milieu fluide est considéré comme continu
- $10^{-2} < Kn \leq 0.1$: l'écoulement se fait avec glissement sur les parois
- $0.1 < Kn \leq 10$: zone de transition entre le cas précédent et le cas suivant
- $Kn > 10$: le milieu n'est plus continu, le libre parcours moyen est du même ordre de grandeur que l'échelle caractéristique de l'écoulement. Tout se passe à l'échelle moléculaire

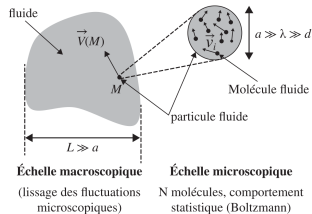


Fig. 1: Echelles d'un milieu fluide

1. Concepts fondamentaux – Définition d'une contrainte –

En mécanique, une **contrainte** désigne une force par unité de surface. Les efforts sont appliqués en 1 point mais répartis de manière continu sur 1 surface.

La contrainte s'exprime en $N.m^{-2}$.

Considérons 1 fluide en écoulement dans 1 conduite sous l'effet d'1 différence de pression ($P_e - P_s$). Si on isole un petit volume fluide δV , on peut mettre en évidence les forces exercées la surface de ce volume.

⇒ Soit δA , 1 surface élémentaire ou s'exerce la force $\vec{\delta F}$. Cette force peut être décomposée en 1 force normale $\vec{\delta F}_n$ et tangentielle $\vec{\delta F}_t$.

On définit les composantes de la contrainte :

- **Contrainte normale**

$$\sigma = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \left(\frac{\delta F_n}{\delta A} \right)$$

$\vec{n}$: normale à la surface δA

P : pression (en Pa , $APa = 1N.m^{-2}$, $1bar = 10^5 Pa$)

- **Contrainte tangentielle**

$$\tau = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \left(\frac{\delta F_t}{\delta A} \right)$$

$\tau = 0$ lorsque le fluide est au repos

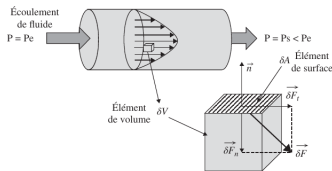


Fig. 2: Contraintes normale et tangentielle

Pour 1 fluide au repos :

$$\vec{\delta F}_n = -P(M)\delta A\vec{n}$$

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

1. Masse volumique

La masse volumique ρ est la masse (m) par unité de volume (V)

$$\rho = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \left(\frac{\delta m}{\delta V} \right) = \frac{dm}{dV}$$

- La masse volumique de l'eau à 4°C et 1 atm (101325 Pa), pression dans les conditions standard est d'environ 1000 kg.m^{-3} et celle de l'air est d'environ 1.2 kg.m^{-3} . La masse volumique des liquides et gaz varient avec la température.
- La densité d d'un fluide est une grandeur physique qui exprime le rapport entre la masse volumique du fluide et celle d'un fluide de référence :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{ref}}$$

Pour un gaz, la référence est souvent celle de l'air et pour un liquide celle de l'eau

- Le poids spécifique γ d'un fluide est défini comme le rapport entre le poids d'une unité de volume du fluide et le volume de ce fluide. Il s'exprime en newtons par mètre cube (N.m^{-3}).

$$\gamma = \frac{P}{V}$$

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

- Le poids (N) d'un objet est la force gravitationnelle qui s'exerce sur cet objet en raison de la gravité terrestre :

$$P = m.g$$

g : accélération de la gravité ($m.s^{-2}$)

- La masse (m) est une mesure de la quantité de matière dans un objet (kg).
Pour obtenir une force (poids), on doit multiplier la masse par l'accélération due à la gravité g ($m.s^{-2}$).
- Le produit de ces deux quantités (masse et accélération) donne une force (N).

$$\gamma = \frac{P}{V} = \frac{m.g}{V} = \rho g$$

2. Viscosité

En 1687, Newton réalise une expérience démontrant l'influence de la viscosité des fluides sur leur mise en écoulement.

⇒ L'expérience consiste à cisailer un liquide entre deux plaques dont l'une est fixe et l'autre en mouvement de translation à la vitesse $\vec{U}$ sous l'action d'une force $\vec{F}$ (Fig.). Les particules fluides en contact avec la paroi mobile sont entraînées à la vitesse U , alors que les particules en contact avec la paroi fixe restent immobiles, ce qui génère un cisaillement dans le fluide.

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

On définit la **viscosité cinématique** ($m^2 \cdot s^{-1}$) :

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

μ : **viscosité dynamique** ($Pa \cdot s$, $kg \cdot ms^{-1}$), dépend de la pression et température

Lorsque $Uh/\nu < 1500$, l'écoulement est **laminaire**, 1 distribution de vitesse linéaire est obtenue, en régime permanent (indépendant du temps), entre les plaques fixe et mobile.

La variable $Re = Uh/\nu$ est le **nombre de Reynolds**.

Un tel écoulement parallèle avec un gradient de vitesse uniforme est appelé écoulement de **Couette plan**.

La force $\vec{F}$ induit une contrainte de cisaillement entre le fluide et la plaque mobile :

$$\tau = \frac{F}{A}$$

A : Surface de la plaque

La **loi de viscosité de Newton** montre que cette contrainte s'établit en tout point du fluide sous la forme :

$$\tau = \mu \dot{\gamma}$$

$\dot{\gamma}$: vitesse de déformation $\dot{\gamma} = du(y)/dy$, appelé aussi taux de cisaillement ou taux de déformation

u : champ de vitesse qui ne dépend que de y

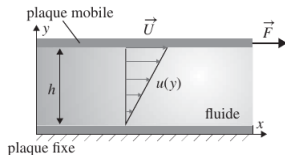


Fig. 3: Expérience de Newton

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

Un fluide est **parfait** lorsque sa viscosité est nulle ($\nu = \mu = 0$). Si on considère l'écoulement d'un fluide sur une plaque plane (*Fig.*), la région loin de la paroi peut être considérée comme non visqueuse car les effets visqueux sont négligeables.

La vitesse varie de 0 à la paroi (adhérence d'un fluide visqueux sur une paroi solide) à U , vitesse du fluide loin de la plaque.

La hauteur δ correspond à la **couche limite** de fluide dans laquelle s'opère le cisaillement.

L'air est généralement considéré comme un gaz parfait où la pression, la température et la masse volumique sont liées par l'équation d'état des gaz parfaits et où la viscosité est proche de zéro (fluide parfait)

La viscosité varie en fonction de la **pression** et la **température** :

- Variation en fonction de la **pression**

Pour les gaz, d'après la théorie cinétique des gaz, la viscosité varie de la façon suivante :

$$\mu_{gaz} = 0.49 \rho c \lambda$$

c : vitesse moyenne des molécules

λ : libre parcours moyen

ρ : masse volumique du gaz

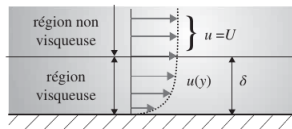


Fig. 4* : Couche limite visqueuse

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

Dans le cas d'un **gaz parfait visqueux**, la viscosité est indépendante de la pression et pour les **gaz réels** elle varie faiblement avec la pression.

Pour les liquides, la variation de viscosité a la forme suivante :

$$\frac{\mu_p}{\mu_{p_0}} = a^{(p/p_0 - 1)}$$

μ_p : viscosité à la pression p

μ_{p_0} : viscosité à la pression p_0

a : coefficient constant dépendant du fluide

Cette variation de viscosité est importante dans le cas de paliers de machines par exemple pour lesquels la pression peut atteindre plusieurs centaines de bars.

- Variation en fonction de la **température**

Le domaine de variation de la viscosité est très étendu. Elle est quasi nulle pour l'hélium II à la température $T < 2.2 \text{ K}$ et a une valeur quasi infinie pour un solide parfaitement rigide.

De façon générale, la viscosité des liquides est très grande devant celle des gaz.

L'hélium II est une phase particulière de l'hélium liquide qui apparaît lorsqu'il est refroidi en dessous de 2.17 K (appelée température de lambda λ). Cette phase possède des propriétés superfluides, ce qui signifie qu'il peut s'écouler sans viscosité et avec une conductivité thermique extrêmement élevée.

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

Dans le **cas des gaz**, une augmentation de la température entraîne un mouvement plus intense des molécules et augmente le mélange moléculaire, donc la viscosité augmente.

Dans le **cas d'un liquide**, lorsque la température augmente les molécules se séparent, l'attraction entre elles décroît et la viscosité diminue.

La relation entre la température et la viscosité est par conséquent inversée pour un gaz et un liquide (*Fig.*).

Pour les gaz, il est courant d'utiliser la **loi de Sutherland** :

$$\frac{\mu(T)}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \frac{T_0 + S}{T + S}$$

$\mu_0 = \mu(T_0)$: viscosité à la température T_0

S : température de Sutherland

Pour les liquides, l'expression de la viscosité en fonction de la température s'écrit :

$$\mu = \ln \mu_0 e^{(T/T_0)^m}$$

μ_0 : viscosité de référence à la température T_0

m : indice du fluide

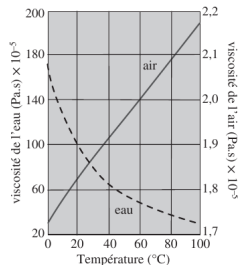


Fig. 5: Viscosité en fonction de la température

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

Fluide non Newtonien :

Le fluide est **non newtonien** lorsque la viscosité varie avec le taux de déformation (ou taux de cisaillement) (Fig.). Pour un écoulement simplement cisailé dans la direction y (type écoulement de Couette), le **taux de cisaillement** est donnée par :

$$\tau = \mu^{app} \dot{\gamma} = \mu^{app} \frac{du}{dy} \quad \mu^{app} = K \left| \frac{du}{dy} \right|^{m-1}$$

μ^{app} : viscosité dynamique apparente (effective)

K : constante dépendante du fluide

m : indice du fluide

- $m = 1$: relation classique de Newton, on parle de **fluide newtonien**
- $m < 1$: les fluides sont **rhéo-fluidifiants (pseudo-plastiques)**. Ils s'écoulent même sous une contrainte faible, ils ont une viscosité apparente qui diminue lorsque la contrainte croît.

De nombreuses solutions de polymères présentent ce type de comportement qui peut être attribué à des macromolécules entremêlées qui se séparent progressivement et s'alignent avec l'écoulement. Dans d'autres cas, cela provient de la disparition des structures qui sont formées par l'attraction entre particules solides dans le fluide (le sang, shampoing, concentrés de jus de fruits, encres d'imprimerie, mayonnaise, yoghourt, huiles végétales...)

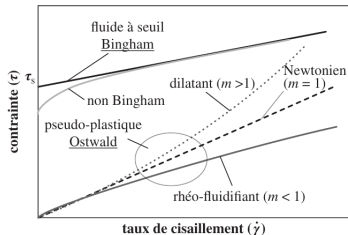


Fig. 6: Types de fluides

1. Concepts fondamentaux – Propriétés des fluides –

- $m > 1$: Les fluides sont **rhéo-épaississants (ou dilatants)**. La viscosité augmente avec la contrainte appliquée.
⇒ sable mouillé : à faible vitesse, les grains glissent les uns par rapport aux autres en étant lubrifiés par l'eau. Sous une forte contrainte, ils viennent frotter les uns contre les autres.
⇒ mélange d'eau et d'amidon de maïs. Il s'écoule comme un fluide lorsque la pâte est posée sur une table et il se comporte comme un solide lorsque la contrainte augmente de manière brusque.

Pour des **fluides à seuil (plastiques)** appelés aussi **fluides de Bingham**, il n'y a pas d'écoulement tant que la contrainte appliquée ne dépasse pas une valeur seuil τ_s (*Fig.*), leur loi de comportement s'écrit alors :

$$\tau = \tau_s + \mu_P \dot{\gamma}$$

μ_P : viscosité dynamique plastique

La viscosité diminue si une contrainte supérieure au seuil est appliquée.

Suspensions concentrées de solides dans un liquide, certaines solutions de polymères, ciment frais, pâtes dentifrices, concentré de tomate.

Exercices

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

1. Gaz parfait

Tant que la pression n'est pas trop importante, les calculs d'écoulement compressible peuvent être effectués en supposant que le fluide étudié est un gaz parfait.

Par définition, un **gaz parfait** est un gaz pour lequel les forces intermoléculaires sont négligeables. L'équation d'un gaz parfait peut être déduite de la **théorie cinétique** :

$$pV = mrT$$

$$p = \rho rT$$

$$pV = nRT$$

$$R = k_B \cdot N_A = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$r = \frac{R}{M}$$

p : pression ($\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$)

V : volume (m^3)

m : masse du gaz (kg)

r : constante du gaz parfait étudié ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

T : température (K)

$\rho = m/V$: masse volumique du fluide

n : nombre de moles

R : constante universelle des gaz parfaits

$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$: constante de Boltzmann

$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$: nombre d'Avogadro

M : masse molaire du gaz considéré

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

Pour l'air dans les conditions standards, $r = 287 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Une mole d'une substance donnée contient une masse égale au poids moléculaire du gaz (ex : $\text{O}_2, 16 \text{ g} \cdot \text{mol}$).

Une mole de gaz contient toujours le même nombre N_A de molécules.

Si on divise l'équation $pV = nRT$ par la masse du système, on obtient :

$$pv = \eta RT$$

$\eta = n/m$: rapport mole-masse
 $v = V/m$: volume massique

En divisant l'équation par le volume massique, on obtient :

$$p = CRT$$

C : concentration $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$
 $v = V/m$: volume massique

On peut réécrire la relation sous la forme suivante :

$$p = (N_A C) \frac{R}{N_A} T = \bar{n} k_B T$$

$\bar{n} = N_A C$: densité de particules (nombre de particules par unité de volume)

Jusqu'à quelle limite de pression et de température la théorie des gaz parfaits peut être appliquée ?

Le rapport $p/(\rho RT)$ a été déterminé expérimentalement pour des pressions faibles ($\approx 1 \text{ atm}$) et des températures $\geq 273 \text{ K}$ dans la plupart des cas de gaz purs.

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

Ces mesures ont montré que ce rapport était différent de l'unité à moins de 1 %. Cependant, dans le cas de systèmes à basse température et haute pression, les gaz sont très denses et on doit utiliser des modèles d'équations réelles de gaz.

En réalité la **loi des gaz parfaits** ignore le fait que les molécules possèdent un volume propre; le volume d'un gaz réel est donc supérieur au volume d'un gaz idéal. Les interactions autres que les simples chocs élastiques du modèle des gaz parfaits existent entre les molécules. Les forces attractives entre les molécules font que la pression d'un gaz réel est inférieure à la pression d'un gaz idéal, en particulier pour les hautes pressions.

L'équation de van der Waals s'obtient, contrairement à celle des gaz parfaits, à partir d'un modèle de gaz composé de sphères soumises à des interactions dipolaires attractives appelées **forces de van der Waals**. Elle s'écrit :

$$(p + a\rho^2) \left(\frac{1}{\rho} - b \right) = rT$$

a, b : constantes dépendantes du type de gaz

a : correspond à la pression de cohésion

b : correspond au covolume

2. Energie interne et enthalpie

D'un point de vue microscopique, un gaz est composé d'un ensemble de particules en mouvement aléatoire. L'énergie d'une particule regroupe les **énergies** de **translation**, **rotation**, **vibration** et **électrique**, formant **l'énergie interne** E du gaz.

Considérons un gaz en équilibre, c'est-à-dire sans gradient de vitesse, de pression et de température.

Soit e l'énergie interne par unité de masse (E/m). L'enthalpie massique h est définie par $h = e + Pv$ et on sait que $e = e(T, v)$ et $h = h(T, P)$.

Si le gaz est chimiquement inerte et les forces intermoléculaires sont négligeables, le gaz est parfait et l'énergie interne et l'enthalpie ne sont fonction que de la température ($e = e(T), h = h(T)$).

Toute variation infinitésimale dT de température entraîne une variation d'enthalpie et d'énergie interne sous la forme :

$$\begin{cases} de = C_v dT \\ dh = C_p dT \end{cases}$$

Si les chaleurs massiques à volume constant (C_v) et à pression constante (C_p) sont constantes, indépendantes de la température :

$$\begin{cases} \Delta e = C_v \Delta T \\ \Delta h = C_p \Delta T \end{cases}$$

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

D'après la **relation de Mayer** et en considérant que le **gaz est parfait** :

$$C_p - C_v = r$$

En posant $C_p/C_v = \gamma$:

$$\begin{cases} C_p = \frac{\gamma r}{\gamma - 1} \\ C_v = \frac{r}{\gamma - 1} \end{cases}$$

3. Premier principe de la thermodynamique

Soit 1 système de masse constante. Si 1 quantité de chaleur δq est ajoutée ou prélevée au système à travers sa frontière et si δw est le travail effectué ou reçu par le système avec l'environnement extérieur alors la variation d'énergie interne peut s'écrire (en supposant que les variations d'énergie cinétique et potentielle sont négligeables) :

$$de = \delta q + \delta w$$

Toutes les grandeurs ($de, \delta q, \delta w$) sont spécifiques (par unité de masse du système). On parle aussi de quantités massiques.

Remarque : Ici de est la différentielle totale exacte et sa valeur dépend seulement de l'état initial et final du système. En revanche, δq et δw dépendent des différents états successifs d'échange de chaleur et de travail, donc des valeurs de p , ρ et T à chaque état du système.

4. Entropie et second principe de la thermodynamique

La relation précédente ne dit rien sur la direction des échanges

ex : un corps chaud par rapport à son environnement va-t-il chauffer ou refroidir ?

Pour répondre à cette question, on définit une nouvelle variable d'état, l'**entropie massique** :

$$ds = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$

s : entropie massique du système

δq_{rev} : qté. de chaleur massique ajoutée de façon réversible au système

T : température du système

L'entropie peut être définie avec tout type de processus, réversible ou irréversible.

Pour une transformation irréversible, on écrit :

$$ds = \frac{\delta q}{T} + ds_{irrev}$$

Le changement d'entropie pendant une transformation est égal à la chaleur ajoutée au système divisée par la température plus une contribution des phénomènes dissipatifs d'ordre irréversible.

Les phénomènes dissipatifs accroissent toujours l'entropie, c'est-à-dire que :

$$ds_{irrev} > 0$$

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

Une combinaison des relations précédentes donne la relation suivante :

$$ds \geq \frac{\delta q}{T}$$

Une **transformation isentropique** est une combinaison d'une transformation adiabatique (pas de chaleur ajoutée ou prélevée au système) et d'un processus réversible (se déroulant à travers des états successifs, chaque état correspondant à des gradients infinitésimaux).

Dans une transformation isentropique, l'entropie du système est constante.

Si la transformation est adiabatique alors $\delta q = 0$ et $ds \geq 0$.

Le second principe nous dit dans quelle direction une transformation aura lieu. La direction d'un processus est telle que le changement d'entropie du système avec l'environnement doit être toujours positive ou nulle pour une transformation réversible.

Si on ne considère que les forces de pression, l'accroissement d'énergie massique sous forme de travail est $\delta w = -pdv$ et d'après le 1^{er} principe :

$$de = \delta q - pv$$

De plus, si la transformation est réversible alors la relation de l'entropie massique conduit à $\delta q_{rev} = Tds$ et donc l'équation précédente devient :

$$Tds = de + pdv$$

Avec la définition de l'enthalpie massique $h = e + pv$, l'équation précédente s'écrit :

$$dh = de + pdv + vdp$$

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

En combinant les relations les 2 relations précédentes, on obtient la relation suivante :

$$Tds = dh - vdp$$

Pour un gaz parfait $dh = C_p dT$, que nous pouvons substituer dans l'équation précédente pour obtenir :

$$ds = C_p \frac{dT}{T} - v \frac{dp}{T}$$

En utilisant l'équation des gaz parfaits ($p = \rho r T$), on a alors :

$$ds = C_p \frac{dT}{T} - r \frac{dp}{p}$$

Soit en intégrant (pour C_p constant entre les états 1 et 2) :

$$s_2 - s_1 = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - r \frac{p_2}{p_1}$$

D'une façon similaire, en utilisant la relation ($Tds = de + p dv$), on obtient :

$$s_2 - s_1 = C_v \ln \frac{T_2}{T_1} - r \frac{v_2}{v_1}$$

Cas isentropique :

Lorsque la transformation est isentropique, elle est réversible et adiabatique ($\delta q = 0$ et $ds_{irrev} = 0 \Rightarrow ds = 0$). Les relations précédentes et celles de C_v et C_p donnent alors :

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\gamma/(\gamma-1)}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{-1/(\gamma-1)}$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{1/(\gamma-1)}$$

Les 3 relations précédentes sont appelées **équations de Laplace** qui se généralisent sous la forme :

$$pv^\gamma = \text{const.}$$

5. Compressibilité

5.1. Coefficient de compressibilité

Le **module d'élasticité** définit la variation relative de pression en fonction de la variation du volume :

$$E = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \left(- \frac{\delta p}{\delta V / V} \right)$$

Le signe (-) vient du fait que lorsque la pression augmente, le volume diminue. La conservation de la masse indique que :

$$dm = 0 \Rightarrow d(\rho V) = 0 \Rightarrow \frac{\delta V}{V} = - \frac{\delta \rho}{\rho}$$

Donc :

$$E = \lim_{\delta \rho \rightarrow 0} \left(\frac{\delta p}{\delta \rho / \rho} \right) = \rho \frac{dp}{d\rho}$$

Pour les liquides, E est généralement très grand (le volume ne varie pas beaucoup avec la pression) et pour les gaz, on définit plutôt la compressibilité dont l'expression est la suivante :

$$\chi = \frac{1}{E} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial p} = - \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p}$$

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

Remarque. Dans le cas d'un processus isotherme, l'équation précédente conduit à l'expression de la compressibilité isotherme :

$$\chi_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T$$

Pour l'eau dans les conditions normales de température et de pression $E = 2.06 \times 10^9 \text{ Pa}$ et pour l'air $E = 1.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ dans le cas d'une transformation adiabatique.

Par conséquent, dans le cas de l'eau, $\chi = 1/E = 4.85 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$: si la pression atmosphérique arrivait à augmenter d'une atmosphère alors le volume d'eau diminuerait d'environ 0.005%, ce qui démontre son caractère incompressible.

5.2. Nature de la transformation

Considérons un gaz à une pression p , ayant un volume massique $v = 1/\rho$ et une température T et r la constante du gaz considéré.

Une **transformation polytropique** est une modification de l'état thermodynamique d'un système avec un échange thermique partiel entre ce dernier et son environnement. Un état polytropique se classe donc entre un état **isotherme** et un état **adiabatique**.

En génie des procédés, un réacteur est dit polytropique quand une partie de la chaleur dégagée par la réaction est enlevée par le système de refroidissement tandis que le reste de la chaleur est accumulé dans le réacteur.

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

La transformation polytropique peut être représentée par l'équation suivante par analogie avec l'équation de Laplace :

$$pv^x = Cste$$

x : constante ($1 < x < \gamma$)

Par conséquent :

$$d(pv^x) = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dp} = -\frac{v}{xp}$$

d'ou le coefficient de compressibilité :

$$\chi = \frac{1}{xp}$$

Si la transformation est isotherme alors $x = 1$ et $\chi_T = 1/p$. Si elle est adiabatique alors $x = \gamma$ et $\chi = 1/(\gamma p)$. On peut qualitativement représenter les cinq transformations (isotherme, isovolume, isobare, adiabatique, polytropique) sur la Figure.

D'après la relation $d(pv^x)$, on peut facilement montrer que la pente d'une transformation isotherme est plus faible que celle d'une transformation polytropique qui elle-même est plus petite que celle d'une transformation adiabatique car $1 < x < \gamma$.

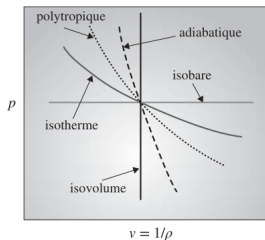


Fig. 7: Transformations thermodynamiques

5.3. Écoulement incompressible vs compressible

Pour un fluide parfait, à une altitude donnée et constante (les variations d'énergie potentielle étant négligeables), l'équation de Bernoulli (démontrée après), relie la vitesse U à la pression p par :

$$p + \frac{1}{2}\rho U^2 = Cste$$

En utilisant le relation du module d'élasticité :

$$\frac{\delta\rho}{\rho} \approx \frac{1}{2} \frac{\rho U^2}{E}$$

L'expression de la **vitesse du son** c est donnée par la relation suivante :

$$c = \sqrt{\left(\frac{E}{\rho}\right)_S} = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho}\right)_S}$$

L'indice S correspond à une transformation considérée comme isentropique et E est le module d'élasticité. D'où :

$$\frac{\delta\rho}{\rho} \equiv \frac{U^2}{2c^2} = \frac{M_a^2}{2}; \quad Ma = \frac{U}{c}$$

Ma : nombre de Mach

1. Concepts fondamentaux – Relations thermo. des gaz parfaits –

Interprétation :

Si $\delta\rho/\rho$ est petit alors $Ma^2/2$ est petit et par donc l'écoulement peut être qualifié d'incompressible. Par exemple, si on choisit $\delta\rho/\rho \approx 5\%$ (hypothèse d'incompressibilité) $\Rightarrow Ma \approx 0.32$.

La vitesse du son dans le cas d'un gaz parfait est déterminée à partir de l'équation de c pour une transformation isentropique et sachant que le volume massique est $v = 1/\rho$:

$$\left(\frac{d(1/\rho)}{dp} \right)_s = -\frac{1}{\gamma\rho p} \text{ soit } \left(\frac{dp}{d\rho} \right)_s = \frac{\gamma p}{\rho}$$

La vitesse du son dans le cas particulier du gaz parfait peut s'écrire :

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\gamma r T}$$

Pour l'air dans les conditions standards (1 bar, 20°C), $c \approx 335 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ce qui donne $U \approx 110 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ pour $Ma \approx 0.32$ (cas d'un écoulement incompressible)

- $Ma < 0.33$: écoulement incompressible
- $Ma < 1$: écoulement subsonique (aviation civil)
- $Ma = 1$: écoulement sonique
- $Ma > 1$: écoulement supersonique (avion militaire)
- $Ma \gg 1$: écoulement hypersonique (fusée)

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

1. Tension superficielle

Lorsque l'on observe une goutte de pluie on constate qu'elle est très proche de la forme sphérique. Cette forme correspond à la surface d'échange minimale entre le liquide (goutte d'eau) et le gaz environnant (air). L'interface entre le liquide et le gaz est caractérisée par un paramètre qui dépend de la nature physico-chimique du fluide et du gaz, de la température et de la pression dans le gaz. Ce paramètre est appelé **tension superficielle**.

Expérience Fig.8. : Consiste à étirer un film de savon entre deux tiges, distantes de l , en venant exercer un effort F dans la direction horizontale. Cette force ne sert pas seulement à étirer le film mais aussi à maintenir le film avec une aire constante. Sans l'action de cette force, le film tendrait à se rétracter pour retrouver une surface minimale correspondant au minimum de son énergie libre (énergie libre spécifique : $f = e - Ts$).

e : énergie interne spécifique ($J \cdot kg^{-1}$)

T : température (K)

s : entropie spécifique ($J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$).

Pour déplacer le côté AB d'une distance dx , il faut fournir un travail :

$$\delta W = F \delta x$$

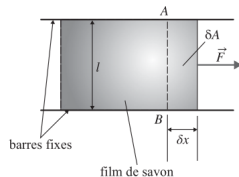


Fig. 8: Tension superficielle

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

Dans ce cas, l'aire de la surface du film va être augmentée de la quantité (en tenant compte des deux faces du film) :

$$\delta A = 2l\delta x$$

On appelle σ la **tension superficielle** définie comme le travail produit par unité de surface :

$$\sigma = \frac{\delta W}{\delta A}$$

Avec les 2 relations précédentes, on obtient :

$$\sigma = \frac{F}{2l}$$

σ a la dimension d'1 force par unité de longueur ($N \cdot m^{-1}$). Lorsque l'augmentation de surface a lieu à température constante et sans production d'entropie (ce qui revient à dire que la transformation est réversible) alors le travail W correspond à **l'énergie libre de surface**.

L'existence d'1 surface apporte donc au liquide un supplément d'énergie qui peut être, dans certaines conditions, recueilli sous forme de travail. À travail équivalent, il sera d'autant plus facile de créer de la surface que le coefficient de tension superficielle est petit. Quand la surface croît, l'énergie libre croît aussi. Une évolution spontanée se faisant avec diminution de l'énergie libre, elle se fait donc avec une diminution de la surface puisque, à température et volume constants, la tension superficielle est une constante.

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

La Fig. 9 représente qualitativement les efforts intermoléculaires des différentes molécules dans un liquide avec une surface libre. Lorsque la molécule est totalement immergée dans le liquide, elle est en équilibre puisque les efforts s'annulent deux à deux dans les deux directions du repère cartésien. En revanche, lorsque la molécule s'approche de plus en plus de la surface libre, il y a un déséquilibre des forces dû à la tension de surface.

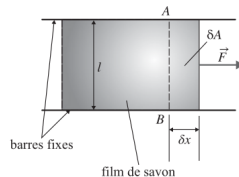


Fig. 9: Forces intermoléculaires dans 1 liquide

Un autre exemple concerne le cas d'une goutte de rosée apparaissant sur une feuille de plante. Cette goutte est de forme sphérique. Cela est dû au fait qu'elle a tendance à rétrécir à cause de la tension de surface. Par conséquent, sa pression interne est plus grande que sa pression périphérique.

Le phénomène de tension de surface provient de deux forces intermoléculaires :

- forces de cohésion : ce sont les forces d'attraction entre les molécules du liquide
- forces d'adhésion : ce sont les forces entre les molécules de différents liquides ou entre un liquide et un solide.

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

2. Equation de Young-Laplace

Soit 1 bulle sphérique de diamètre D remplie d'un fluide (Fig.10). En l'absence de gravité, la goutte est sphérique puisque c'est la forme qui correspond au minimum de la surface et par conséquent à l'énergie libre minimale de surface pour un volume donné de fluide. L'équilibre des forces sur la face projetée de la demi-sphère donne alors :

$$p_1 \frac{\pi D^2}{4} = p_2 \frac{\pi D^2}{4} + \pi D \sigma$$

p_1 : pression à l'intérieur du fluide

p_2 : pression à l'extérieur du fluide

$$\delta p = p_1 - p_2 = \frac{4\sigma}{D}$$

Cette relation est la **loi de Young-Laplace** et montre que la pression à l'intérieur d'une goutte liquide est d'autant plus grande que la goutte est petite.

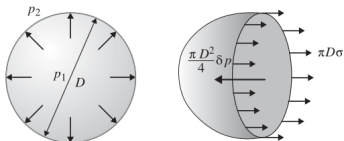


Fig. 10: Equilibre pression / tension de surface dans 1 liquide

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

En considérant toujours la bulle sphérique de diamètre D . Le travail (énergie) est :

$$W = \sigma A = \sigma 4\pi R^2$$

Si le rayon de la goutte augmente de la quantité dR , le travail est alors augmenté de :

$$\delta W = \sigma \delta A = \sigma 8\pi R \delta R$$

L'expansion de la goutte conduit à une variation de pression du fluide dans la goutte d'une quantité δp et dont le travail est $\delta W_p = \delta p \delta V$ (on notera que la pression du gaz à l'extérieur de la goutte reste constante). La goutte étant à l'équilibre, le travail des forces de pression doit être égal au travail d'expansion de la goutte :

$$\delta W_p = \delta W$$

Soit :

$$\delta p 4\pi R^2 \delta R = \sigma 8\pi R \delta R$$

On retrouve bien l'équation de Laplace :

$$\delta p = \frac{2\sigma}{R} = \frac{4\sigma}{D}$$

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

3. Loi de Laplace pour 1 surface quelconque

La force de tension superficielle projetée suivant la normale qui s'exerce sur l'élément de surface (Fig.11) est :

$$df = 2f_1 \sin\alpha + 2f_2 \sin\beta$$

$$\sin\alpha \approx \frac{dx}{2R_1}, \quad \sin\beta = \frac{dy}{2R_2}$$

R_1 et R_2 sont les 2 rayons de courbures principaux

d'où :

$$f_1 = \sigma dy, \quad f_2 = \sigma dx$$

$$df = \cancel{2}\sigma dy \frac{dx}{\cancel{2}R_1} + \cancel{2}\sigma dx \frac{dy}{\cancel{2}R_2} = \sigma dy dx \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Cette force normale doit être équilibrée par la force de pression :

$$df = \Delta p dy dx$$

D'où la loi de Laplace pour une surface quelconque :

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

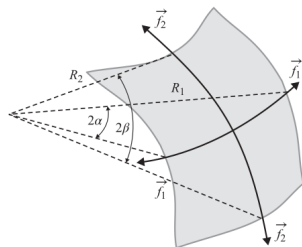


Fig. 11: Tension superficielle

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

Dans le cas d'une double lame (une lame de savon présente sur deux interfaces par exemple), la relation précédente devient :

$$\Delta p = p_1 - p_2 = 2\sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Dans le cas d'une sphère, $R_1 = R_2 = R$ et la relation précédente donne $\Delta p = 4\sigma R$. On retrouve la relation de Laplace pour une bulle.

Remarques :

- Une lame de rasoir plus dense que l'eau peut flotter dans l'eau grâce à la tension de surface de l'eau sur la lame.
- Les insectes appartenant à la famille des punaises ont des pattes qui sont revêtues d'une substance qui leur permet de marcher sur l'eau

4. Phénomène de mouillabilité

Lorsque l'on dépose une goutte d'eau sur une plaque en téflon puis sur une plaque en verre, on constate que la goutte ne s'étale pas de la même façon. Dans le cas du téflon, la goutte a tendance à avoir une forme sphérique pour limiter au maximum la surface de contact entre le domaine fluide et le domaine solide. Dans le cas du verre, la goutte a tendance à s'étaler. On appelle ce phénomène la **mouillabilité** d'une surface solide par un fluide.

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

On dit que le verre est mouillable à l'eau, alors que le téflon ne l'est pas. Sur la Fig.12, on nommera θ l'angle de contact (ou angle de mouillabilité). On distingue alors deux configurations extrêmes :

- $\theta = 0^\circ$: le solide est complètement mouillable au fluide
- $\theta = 180^\circ$: le solide n'est pas du tout mouillable au fluide

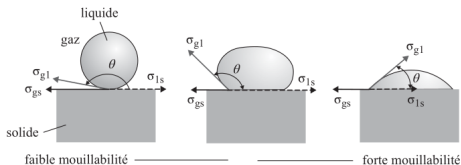


Fig. 12: Mouillabilité d'un solide

La ligne de raccordement caractérise le périmètre de la surface de contact entre le fluide et le solide. Sur cette ligne, il y a coexistence des trois phases : liquide (l), solide (s) et gaz (g).

L'équilibre de la goutte déposée sur le substrat solide est donc une résultante des tensions de surface entre le liquide et le gaz (σ_{lg}), le liquide et le solide (σ_{sl}) et le gaz et le solide (σ_{sg}).

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –

Ces tensions vont agir sur la ligne raccordement où coexistent les trois phases. En comparant avec le film de savon, nous voyons que pour maintenir chaque élément de longueur de la ligne de raccordement à la valeur constante δl il faut que la somme des 3 efforts, correspondant aux tensions superficielles, soit nulle.

À l'équilibre, on a donc :

$$\sigma_{sg}\vec{\delta l} + \sigma_{sl}\vec{\delta l} + \sigma_{lg}\vec{\delta l} = 0$$

En projetant δl sur le plan de la surface solide, on obtient la **condition de Young** reliant les 3 valeurs de la tension superficielle et l'angle de mouillabilité sous la forme :

$$\sigma_{sg} = \sigma_{sl} + \sigma_{lg}\cos\theta$$

Ainsi, si on connaît 2 valeurs de la tension superficielle et l'angle de contact, la troisième tension superficielle peut être déterminée.

1. Concepts fondamentaux – Phénomènes d'interface –